Pixel und Rastergrafiken

Leitfrage: Wie wird ein Bild im Computer gespeichert?

1 // Bilder aus kleinen Punkten

Pixel

1 Ergänze die Lücken.

Digitale Bilder bestehen aus **Pixeln**. Jedes Pixel hat eine **Farbe** und eine **Position**. Je mehr Pixel ein Bild hat, desto höher ist seine **Auflösung**.

2 // Bilder aus 0 und 1

Codierung Schwarz-Weiß-Bild

2 **A** Zeichne ein Schwarz-Weiß-Muster und schreibe die Binärcodierung daneben (schwarz = 0, weiß = 1).

Muster (8 · 8)	Binärcode
individuelles Muster	je Zeile 8 Ziffern; schwarze Kästchen = 0, weiße = 1

3 // Bildgröße und Farbtiefe

Eigenschaften einer Rastergrafik

3 Ergänze die Tabelle zur Farbtiefe.

Farbtiefe	mögliche Farben	Beispiel
1 Bit	**2**	**Schwarz-Weiß-Bild**
8 Bit	**256**	**Graustufenbild**
24 Bit	**über 16 Millionen**	**Farbfoto (RGB)**

4 // Dateiformate für Rastergrafiken

Material M2

4 **M2** Ergänze die Dateiformate.

Format	Eigenschaft	Informationsverlust?
JPEG	**spart Speicherplatz**	**ja**
PNG	**Logos, durchsichtige Ebenen**	**nein**
GIF	**Animationen aus Einzelbildern**	**nein**
TIFF	**hohe Qualität, viel Speicher**	**nein**

5 **M2 Aufgabe 3:** Rico braucht ein Logo mit durchsichtigem Hintergrund. Wähle begründet ein Format.

> PNG: für Logos geeignet, unterstützt durchsichtige Ebenen, ohne Verlust.

Heftaufschrieb: Pixel und Rastergrafiken

1. Digitale Bilder bestehen aus **Pixeln**, den kleinsten Bildpunkten. Jedes Pixel hat eine Farbe und eine Position.
2. Je mehr Pixel, desto höher die **Auflösung** und desto klarer das Bild.
3. Ein Bild aus einem Raster von Pixeln heißt **Rastergrafik**. Bei Schwarz-Weiß-Bildern: schwarz = 0, weiß = 1.
4. **Bildgröße** = Anzahl der Pixel in Breite und Höhe. **Farbtiefe** = Anzahl der Bits pro Pixel.
5. Dateiformate: **JPEG** (spart Platz, mit Verlust), **PNG** (Logos, durchsichtig, ohne Verlust), **GIF** (Animationen), **TIFF** (hohe Qualität, viel Speicher).

Zeichne ein 8 · 8-Pixelbild und schreibe den Binärcode daneben.